★★★ 출제빈도

**10 변압기의 권수비가 60이고 2차 저항이 0.1[Ω]일 때 1차로 환산한 저항값[Ω]은 얼마인가?**

① 30 ② 360
③ 300 ④ 250

해설 권수비 $a=\sqrt{\frac{R_1}{R_2}}$ 이므로

1차 저항 $R_1=a^2R_2=60^2\times0.1=360[\Omega]$

★★

**11 다음 중 자기 저항의 단위에 해당되는 것은?**

① [AT/Wb] ② [Wb/AT]
③ [H/m] ④ [Ω]

해설 기자력 $F=NI=R\phi$[AT]에서

자기 저항 $R=\frac{NI}{\phi}$[AT/Wb]

★

**12 사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용 전압이 저압일 때 배선 방법으로 틀린 것은?**

① 금속 몰드
② 금속관
③ 두께 2[mm] 이상 합성수지관(콤바인 덕트관 제외)
④ 제2종 가요 전선관 배선

해설 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선 공사 : 금속관, 제2종 가요 전선관, 케이블, 합성수지관, 단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용한 애자 사용 공사에 의하여 노면상 2.5[m] 이상의 높이에 시설할 것

★★★ 출제빈도

**13 전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?**

① 기자력 ② 전자력
③ 기전력 ④ 전기력

해설 기전력 : 전압을 연속적으로 만들어서 전류를 흐르게 하는 원천

★★

**14 폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사 시 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품 중 어떤 것을 사용하여야 하는가?**

① 유연성 부속
② 분진 방폭형 유연성 부속
③ 안정 증가형 유연성 부속
④ 안전 증가형 부속

해설 폭연성 분진이 존재하는 장소 : 전동기에 가요성을 요하는 부분의 부속품은 분진 방폭형 유연성 구조이어야 한다.

★★

**15 동기 발전기의 병렬 운전 중 기전력의 위상차가 발생하면 어떤 현상이 나타나는가?**

① 무효 횡류
② 유효 순환 전류
③ 무효 순환 전류
④ 고조파 전류

해설 동기 발전기 병렬 운전 조건 중 기전력의 크기가 같고 위상차가 존재하는 경우 유효 순환 전류(동기화 전류)가 흘러 동기 화력에 의해 위상이 일치된다.

★★

**16 병렬 운전 중인 동기 발전기의 유도 기전력이 2,000[V], 위상차 60°일 경우 유효 순환 전류는 얼마인가? (단, 동기 임피던스는 5[Ω]이다.)**

① 500 ② 1,000
③ 20 ④ 200

해설 유효 순환 전류

$I_c=\frac{E_A}{Z_s}\sin\delta=\frac{2,000}{5}\sin\frac{60°}{2}=200[A]$

정답 10.② 11.① 12.① 13.③ 14.② 15.② 16.④